

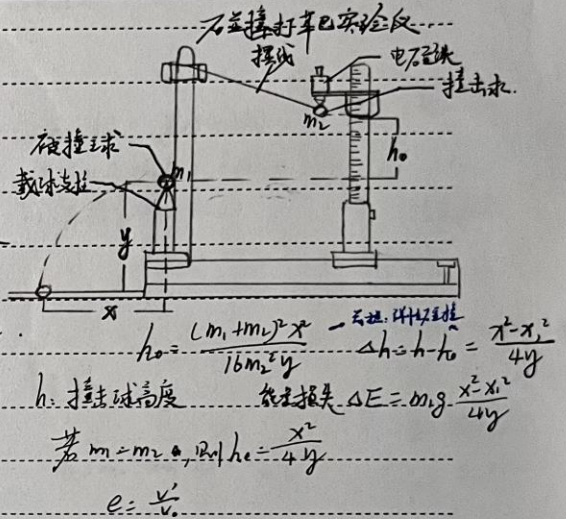
碰撞打靶实验

10 + 40 + 50 = 100!

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

1. 碰撞
 - 弹性碰撞
 - 非弹性碰撞
 - 正碰
 - 斜碰
2. 碰撞时的动量守恒定律: 两物碰撞前后总动量不变
3. 机械能的转化和守恒定律
4. 平抛运动的运动学方程

$$\begin{cases} x = vt \\ y = \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \quad g = 9.774 \text{ m/s}^2$$
5. $E_p = mgh$
6. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$



实验目的

1. 掌握单摆和平抛运动、弹性和非弹性碰撞、动量和能量守恒的基本规律, 研究影响打靶成功因素
2. 推导碰撞球水平运动距离和撞击球竖直方向下落距离之间关系
3. 观察不同材料碰撞球对碰撞结果的影响

铜球的外径及密度

	1	2	3	4	5	6	平均值
d/mm	20.00	19.98	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

$$\rho = \frac{m}{\frac{1}{6}\pi d^3} = 7.764 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

铜球的外径及密度

	1	2	3	4	5	6	平均值
d/mm	20.00	19.98	20.00	19.96	20.00	20.00	19.99

$$\rho = \frac{m}{\frac{1}{6}\pi d^3} = 8.389 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

铝球的外径及密度

	1	2	3	4	5	6	平均值
d/mm	20.00	20.00	20.00	20.02	20.00	20.02	20.01

$$\rho = \frac{m}{\frac{1}{6}\pi d^3} = 2.695 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

固定的值/cm:

次序	1	2	3	4	5	6	7	8
x_1/cm	21.42	22.92	23.57	24.24	25.42	27.52	12.42	16.42
h_0/cm	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	4.00	5.00
$\Delta E/\text{J}$	4.97×10^{-3}	5.56×10^{-3}	1.02×10^{-2}	1.18×10^{-2}	1.20×10^{-2}	4.17×10^{-3}	5.01×10^{-3}	5.52×10^{-3}

实验具体原理与公式推导

一、基本概念

1. 碰撞：指两运动物体相互接触时运动状态迅速变化的现象。
“正碰”指两碰撞物体的速度都沿着它们质心连线方向的碰撞；其他碰撞则为“斜碰”。
2. 弹性碰撞：在碰撞过程中没有机械能损失的碰撞。
3. 非弹性碰撞：碰撞过程中机械能不守恒，其中一部分转化为非机械能（如热能）。
4. 平抛运动：将物体用一定初速度 v_0 沿水平方向抛出，在不计空气阻力的情况下，物体所作的运动称为平抛运动，运动学方程为 $x = v_0 t$ ， $y = \frac{1}{2} g t^2$ 。
5. 圆周运动：质点在以某点为圆心半径为 r 的圆周上运动，即质点运动时其轨迹是圆周的运动叫圆周运动，运动学方程为 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ ， $v = \omega r$ 。
6. 碰撞时的动量守恒定律：两物体碰撞前后总动量不变。
7. 机械能的转化和守恒定律：任何物体系统在势能和动能相互转化过程中，若合外力对该物体系统所做的功为零，内力都是保守力无耗散力，则物体系统的总机械能（即势能和动能的总和）保持恒定不变。

二、公式推导

- ① 撞击球高度 h_0 与 x, y 的关系，撞击球质量为 m_2 ，被撞球质量为 m_1 。

$$\begin{cases} m_2 g h_0 = \frac{1}{2} m_2 v_0^2 \\ \frac{1}{2} m_2 v_0^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \\ m_2 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ x = v_1 t, y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow h_0 = \frac{(m_1 + m_2)^2 x^2}{16 m_2^2 y} \quad \text{若 } m_1 = m_2, \text{ 则 } h_0 = \frac{x^2}{4y}$$

② $\Delta h = h - h_0 = \frac{x^2 - x_0^2}{4y}$

- ③ 能量损失 ΔE 可转化成损失的重力势能

$$\Delta E = m_1 g \Delta h = m_1 g \frac{x^2 - x_0^2}{4y}$$

碰撞打靶实验

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

主要仪器: 碰撞打靶实验仪, 电子天平, 钢球, 铜球, 铝球, 空白纸, 靶纸, 复写纸, 三角板, 圆规, 直尺

实验方案: 用碰撞打靶实验仪, 通过两个物体的碰撞, 解在碰撞前的单摆运动以及碰撞后的平抛运动。

操作要点: ① 电子铁架夹住摆球时摆线应处于直线状态, 不得松弛。

② 摆球运动时, 相关的固定螺钉必须拧紧。

③ 避免“微铁螺钉”位置调节过低, 必须保证摆球与衔铁口紧密接触。确保“摆球”的定位, 重复测量时尽可能做到摆球和衔铁接触位置相同。

④ 实验时尽量避免小球落到地面。

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

操作顺序: 测被撞球质量 $\rightarrow$ 游标卡尺测被撞球外径 $\rightarrow$ 调节导轨 $\rightarrow$ 放置靶纸 $\rightarrow$ 测主 h_0 $\rightarrow$ 右至撞, 测量击中位置至支柱的距离 x_1 $\rightarrow$ 用 $h_0 = \frac{x_1^2}{4g}$ 继续计算 x $\rightarrow$ 用 $\Delta h = \frac{x^2 - x_1^2}{4g}$ 计算 Δh $\rightarrow$ 用 $\Delta E = mgh$ 计算 ΔE $\rightarrow$ 固定 y , 改变不同的 h_0 , 看 x_1 如何变化 $\rightarrow$ 进行打靶比赛 $\rightarrow$ 将被撞球换成铜球、铝球, 比较三种被撞球在相同实验条件下 ΔE 的能量损失。

问题及解决: 1. 我刚开始进行实验的时候发现 x_1 极其不规律, 后来检查后发现支柱的锁紧螺钉没有拧紧, 消除前碰撞球已经向下移动了, 于是我把螺钉拧紧后再做了一遍, x_1 才正常了。

2. 打在靶上的点一开始总不在中心线上, 后来发现靶纸没有跟导轨对齐, 对齐之后打到的点基本一条线上。



实验数据处理及结果

1. 各次数据记录表

钢球碰撞打靶的实验数据记录表 ($m_1=32.523g$) c_{mv}								
次数	1	2	3	4	5	6	7	8
h_0/cm	4.00	5.00	6.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
X/cm	15.90	17.78	19.47	25.14	26.37	27.54	28.66	29.75
X_1/cm	12.42	14.72	16.42	21.42	22.92	23.57	24.24	25.42
$\Delta h=h-h_0=\frac{1}{16}m/s^2 \cdot t^2$	1.56	1.57	1.73	2.74	2.69	3.21	3.70	3.78
$\Delta E=m_1g \cdot \Delta h$	4.97E-03	5.01E-03	5.52E-03	8.73E-03	8.56E-03	1.02E-02	1.18E-02	1.20E-02

铜球碰撞打靶的实验数据记录表 ($m_1=35.087g$)							
次数	1	2	3	4	5	6	7
h_0/cm	4.00	5.00	6.00	7.00	9.00	10.00	11.00
X/cm	15.30	17.10	18.73	20.24	22.95	24.19	25.37
X_1/cm	11.62	13.72	15.52	16.82	19.42	20.42	21.57
$\Delta h=h-h_0=\frac{1}{16}m/s^2 \cdot t^2$	1.57	1.65	1.74	2.00	2.36	2.66	2.82
$\Delta E=m_1g \cdot \Delta h$	5.38E-03	5.67E-03	5.99E-03	6.88E-03	8.12E-03	9.13E-03	9.69E-03

铝球碰撞打靶的实验数据记录表 ($m_1=11.304g$)			
次数	1	2	3
h_0/cm	4.00	5.00	6.00
X/cm	23.60	26.38	28.90
X_1/cm	19.22	20.50	23.47
$\Delta h=h-h_0=\frac{1}{16}m/s^2 \cdot t^2$	2.97	4.36	4.50
$\Delta E=m_1g \cdot \Delta h$	3.28E-03	4.83E-03	4.98E-03

10/10

2. 结果分析: 在其他实验条件相同的条件下, ΔE 铜球 > 钢球 > 铝球

② 其他条件固定, 改变不同的 h_0 , 被撞球 X 的值总是小于理论 X 的值, 主要是由于非弹性碰撞、空气阻力、摩擦力等导致的能量损失, 也可能是由于实验误差。

③ 随着 h_0 的增大, ΔE 也增大。做了 $\Delta E-X$ 的线性拟合图像, 猜想 ΔE 与 X 可能呈非线性关系, 影响因素可能有空气阻力做功增加等等。

④ 由于实验本身的问题, 球打在靶上会留下一个深点迹和一连串浅点迹, 刻面重复实验时点迹经常受到影响。

3. 误差分析: ① 包括上述造成能量损失的因素: 非弹性碰撞、空气阻力、摩擦力等。

② 实验中调节碰撞球与被撞球在同一高度且球心连线与导轨平行时更多依赖人眼力判断。

③ 我观察到, 当被撞球打到靶上时, 由于复写纸和白纸都只是铺在物理实验教学中心那里, 打过去多少白纸会发生位移, 使得 X 的测量精度较低。 <http://pec.sjtu.edu.cn>

④ 撞击球与电磁铁每次的接触位置可能不同, 会影响初始高度及正碰效果。

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

- ① 思考题: 1. 能量损失的原因: ① 空气阻力 ② 碰撞球与载球支柱间存在摩擦力
③ 两球相撞不是完全弹性碰撞, 也不是在严格的正碰
④ 最初绳子并未完全伸直, 绳子绷紧瞬间会损失能量

2. 举例: 弹性碰撞: 弹力球间的撞击, 原子碰撞

非弹性碰撞: 解扣、追尾事故

益处: 弹性碰撞提高了机械能在物体间转换的效率; 非弹性碰撞可消耗机械能以获得其他形式的能量

害处: 微观粒子的弹性碰撞处理不当能产生巨大核能, 带来危害; 非弹性碰撞则会损失巨大能量, 降低能量利用率。

② 实验收获及反思:

本次实验我有一个重大失误, 就是没有撞击多次取平均, 这就导致了一些偶然误差, 有两组偏差略大的数据只能舍弃, 幸亏我测的组数比较多, 舍掉两组后还是有充足的数据。下一次做实验的时候应该把重复实验当成一种习惯。另外, 这次实验看起来很简单, 无非是动量守恒和机械能守恒的运用, 但实际处理数据时确实遇到了障碍, 我 ΔE 与 x 的关系比我想象的更复杂。我在做实验前以为能量损失就是非弹性碰撞, 算一下恢复系数 e 就好了, 但实际换算之后发现非弹性碰撞的论前面的公式全都不成立了, 根据恢复系数计算的 ΔE 理论值和 ΔE 实际值存在一些差距, 看来还有其他一些因素造成能量损失

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

碰撞打靶的实验原理及探究方法有着广泛的应用。

比如火箭运动, 要使火箭精准地在预定轨道运动, 需要运用变质量的动量守恒定律和机械能的转化和守恒定律, 同时也要考虑各方面的能量损失 ΔE , 使 ΔE 的理论值和它的实际值尽可能地接近, 从而精准控制运动轨道。

钢球碰撞打靶 ΔE -X 的拟合曲线图

